

## מטלת פרויקט 4

מטרת מטלת פרויקט 4 היא ליישם את שיטת Bootstrap במקרים בהם קשה לאמוד את השונות וכן ליישם את שיטת מבחני הפרמוטציות לבדיקת השערות אי-פרמטרית.

**ודאו כי ההסברים שלכם מלווים בתוצאות המוצגות בקובץ ההגשה, במידת הצורך ניתן להציג בשנית תוצאות ממשימות קודמות. הפעילו שיקול דעת ובחרו בעצמכם כיצד להציג את התוצאות של הסעיפים השונים.**

במשימה זו, בכל השאלות על Bootstrap אין להשתמש בפקודות של פייתון לחישוב Bootstrap אוטומטי, והגדירו  $B = 400$ . בכל סעיף שבו אינכם מתבקשים במפורש לבצע Bootstrap או מבחן פרמוטציות ניתן להשתמש בכל פונקציה בפייתון.

### חלק א': רגרסיה לינארית

בחלק זה נמשיך את חלקה הראשון של משימה 3. השתמשו באותה שאלת מחקר, אותם משתנים מסבירים ואותו תת-מדגם בגודל 200 שבחרתם במשימה 3 חלק ראשון (אם אינכם יכולים לשחזר את אותו תת-מדגם ביחרו תת-מדגם חדש).

1. חשבו רווחי סמך לכל אחד מהמקדמים  $\beta_0^*, \dots, \beta_k^*$  בשיטות השונות:
    - א. רווח סמך על סמך הקירוב הנורמלי כאשר האומד ל-s.e. מבוסס על מטריצת השונויות של וקטור המקדמים  $\hat{\beta}$ .
    - ב. רווח סמך על סמך הקירוב הנורמלי כאשר האומד ל-s.e. מבוסס על Bootstrap.
    - ג. רווח סמך על סמך Bootstrap בשיטת הפיווט.
    - ד. רווח סמך על סמך Bootstrap בשיטת האחוזונים.
  2. עבור כל אחד מהמקדמים  $\beta_0^*, \dots, \beta_k^*$  השוו בין אורך רווח הסמך שהתקבל בכל אחת מהשיטות ובדקו האם רווח הסמך מכיל את המקדמים של הוקטור  $\hat{\beta}$  המבוסס על המדגם של כלל הנתונים.
  3. עבור 100 נקודות מהמדגם המקורי שאינן מופיעות בתת-מדגם בגודל 200, נחשוב על כל נקודה כזו כ-  $(X_{new}, Y_{new})$ :
    - א. חזו את ערך הנקודה בהינתן  $X_{new}$ .
    - ב. חשבו רווח סמך לתוחלת  $E[Y_{new}|X_{new}]$  ברמת סמך מקורבת של 95% בעזרת שיטת Bootstrap לפי בחירתכם.
    - ג. חשבו את אחוז רווחי הסמך שמכילים את הערך האמיתי  $Y_{new}$ . האם הוא קרוב ל-95%?
    - ד. כיצד הייתם מחשבים את רווח הסמך לנקודה  $Y_{new}$  ולא לתוחלת שלה בעזרת Bootstrap? אין צורך לחשב רק לתת הסבר.
- הדרכה: שימו לב שהשונות של  $Y_{new}$  מורכבת משני גורמים, אחד התלוי ברעש ואחד התלוי באמידה. העזרו בתרגול 4 שאלה 3.

## חלק ב': מבחנים

בחלק זה השתמשו בשאלת מבחן שהשתמשתם במשימת פרויקט 2: האם הערך של משתנה  $X$  שונה בין קטגוריות שונות של משתנה בינארי  $Y$ . אם יש לכם יותר משתי קטגוריות, הגבילו את עצמכם לשתי קטגוריות לטובת המשימה הבאה.

1. נסחו את שאלת המחקר כשאלה האם ההתפלגות של ערכי  $X$  בקטגוריה אחת גדולים מערכי  $X$  בקטגוריה השנייה.
2. בחרו באופן אקראי תת-מדגם בגודל 200. אלו הנתונים שאיתם נעבוד בחלק זה.
3. הגדירו  $\mu_1, \mu_2$  להיות התוחלות בקטגוריה הראשונה והשנייה בהתאמה.
  - א. אמדו את  $\mu_1, \mu_2$  ואת  $\delta = \mu_1 - \mu_2$ . האם האומד שקיבלתם הוא אומד נראות מרבית? (כלומר, האם ניתן להניח מודל פרמטרי מתאים לנתונים כך שהאומד שחישבתם מתקבל כאומד נראות מרבית של הפרמטרים במודל זה?)
  - ב. מצאו רווח סמך ל- $\delta$ .
  - ג. אמדו את  $\delta$  על סמך כל הנתונים. האם האומד של  $\delta$  על סמך כל הנתונים נמצא ברווח הסמך של הסעיף הקודם?
  - ד. בחנו את ההשערה של שאלה 1 בעזרת מבחן וולד ובעזרת מבחן פרמוטציות. ניתן להשתמש בדגימה במבחן הפרמוטציות.
4. שימו לב שבסעיף זה יש להתאים את מבחן וולד עבור בדיקת השערות חד-צדדית.
  - א. הגדירו  $m_1, m_2$  להיות החציונים (שברון 0.5) בקטגוריה הראשונה והשנייה. אמדו את  $m_1, m_2$  ואת  $\delta = m_1 - m_2$ . האם האומד שקיבלתם הוא אומד נראות מרבית?
  - ב. מצאו רווח סמך ל- $\delta$ .
  - ג. אמדו את  $\delta$  על סמך כל הנתונים. האם האומד של  $\delta$  על סמך כל הנתונים נמצא ברווח הסמך של הסעיף הקודם?
  - ד. בחנו את ההשערה של שאלה 1 בעזרת מבחן פרמוטציות. ניתן להשתמש בדגימה.
  - ה. האם ניתן בסעיף ד' להשתמש במבחן וולד? במבחן  $t$ ? נמקו.
- רמז: ראו שקף 91 במצגת חטיבה 2.
5. הגדירו  $S_1$  להיות סכום הדרגות בקטגוריה הראשונה. בחנו את ההשערה של שאלה 1 בעזרת מבחן פרמוטציות. האם ניתן להשתמש בקירוב נורמלי? אם כן, השתמשו בו. השוו לתוצאה בעזרת דגימה.
6. דונו בקצרה בתוצאות שאלות 3-5. האם התוצאות שקיבלתם מסתדרות עם ההתפלגויות שהצגתם בהיסטוגרמות של המשתנים?